

PREPARCIAL 2

INTEGRANTES

NIKOL FERNANDA MEDINA MONTERREY 01250371052

DAVID SANTIAGO GUERRERO GARCIA 01250371065

PROFESOR

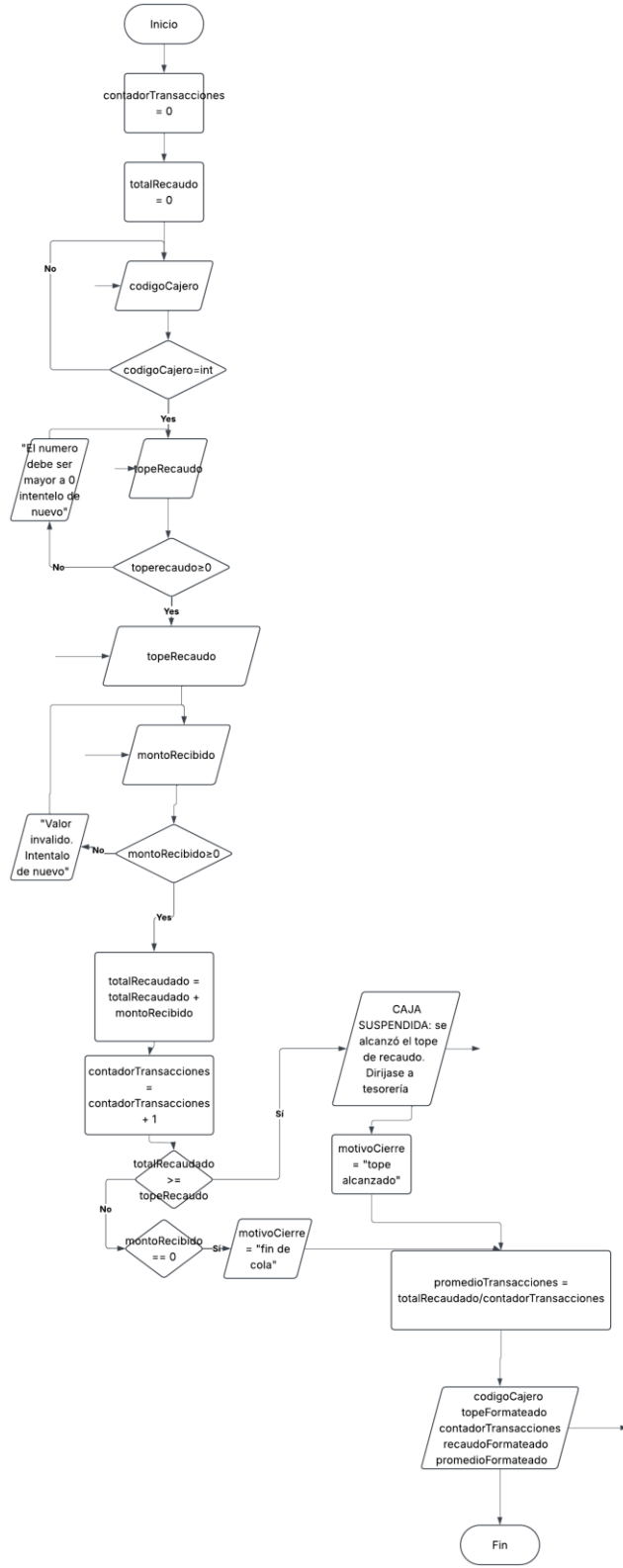
CARLOS ALBERTO CARRASCAL AVENDAÑO

UNIVERSIDAD DE SANTANDER
PROGRAMACION DE COMPUTADORES I
BUCARAMANGA SANTANDER
28 SEPTIEMBRE 2026

DIAGRAMA ESTRUCTURADO

DIAGRAMA ESTRUCTURADO	
1	LEER codigoCajero
2	LEER topeRecaudo
3	contadorTransacciones $\leftarrow$ 0
4	totalRecaudado $\leftarrow$ 0
5	REPETIR
6	→ LEER montoRecibido
7	→ totalRecaudado $\leftarrow$ totalRecaudado + montoRecibido
8	→ contadorTransacciones $\leftarrow$ contadorTransacciones + 1
9	→ ¿totalRecaudado $\geq$ topeRecaudo?
10	→ → motivoCierre $\leftarrow$ "Tope Alcanzado"
11	→ → SALIR
12	→ ¿montoRecibido = 0?
13	→ → motivoCierre $\leftarrow$ "Fin de Cola"
14	→ → SALIR
15	HASTA QUE se cumpla una condición
16	promedioTransacciones $\leftarrow$ totalRecaudado / contadorTransacciones
17	MOSTRAR reporte final

DIAGRAMA DE FLUJO



PRUEBA DE DISEÑO

CONJUNTO DE DATOS #1 — Cierre por fin de cola				
#	Paso	Variable o expresión	Valor	entra/sale
1	1	codigoCajero	123	←
2	2	topeRecaudo	100000	←
3	3	montoRecibido	20000	←
4	4	totalRecaudado	20000	
5	5	contadorTransacciones	1	
6	6	montoRecibido	30000	←
7	7	totalRecaudado	50000	
8	8	contadorTransacciones	2	
9	9	montoRecibido	0	←
10	10	totalRecaudado	50000	→
11	11	contadorTransacciones	3	→
12	12	motivoCierre	Fin de Cola	→
13	13	promedioTransacciones	16666.67	→

CONJUNTO DE DATOS #2 — Tope alcanzado exactamente				
#	Paso	Variable o expresión	Valor	entra/sale
1	1	codigoCajero	456	←
2	2	topeRecaudo	100000	←
3	3	montoRecibido	60000	←
4	4	totalRecaudado	60000	
5	5	contadorTransacciones	1	
6	6	montoRecibido	40000	←
7	7	totalRecaudado	100000	→
8	8	contadorTransacciones	2	→
9	9	motivoCierre	Tope Alcanzado	→
10	10	promedioTransacciones	50000	→

CONJUNTO DE DATOS #3 — Se supera el tope				
#	Paso	Variable o expresión	Valor	entra/sale
1	1	codigoCajero	789	←
2	2	topeRecaudo	50000	←
3	3	montoRecibido	60000	←
4	4	totalRecaudado	60000	→
5	5	contadorTransacciones	1	→
6	6	motivoCierre	Tope Alcanzado	→
7	7	promedioTransacciones	60000	→

CONJUNTO DE DATOS #4 — Varias transacciones				
#	Paso	Variable o expresión	Valor	entra/sale
1	1	codigoCajero	321	←
2	2	topeRecaudo	200000	←
3	3	montoRecibido	25000	←
4	4	totalRecaudado	25000	
5	5	contadorTransacciones	1	
6	6	montoRecibido	35000	←
7	7	totalRecaudado	60000	
8	8	contadorTransacciones	2	
9	9	montoRecibido	45000	←
10	10	totalRecaudado	105000	
11	11	contadorTransacciones	3	→
12	12	montoRecibido	0	←
13	13	motivoCierre	Fin de Cola	→
14	14	promedioTransacciones	26250	→

CONJUNTO DE DATOS #5 — Valores inválidos y negativos				
#	Paso	Variable o expresión	Valor	entra/sale
1	1	codigoCajero	555	←
2	2	topeRecaudo	abc	←
3	3	topeRecaudo	-50000	←
4	4	topeRecaudo	100000	←
5	5	montoRecibido	hola	←
6	6	montoRecibido	-10000	←
7	7	montoRecibido	30000	←

8	8	totalRecaudado	30000	←
9	9	contadorTransacciones	1	→
10	10	montoRecibido	0	←
11	11	motivoCierre	Fin de Cola	→
12	12	promedioTransacciones	15000	→

CONJUNTO DE DATOS #6 — Tope igual a cero				
#	Paso	Variable o expresión	Valor	entra/sale
1	1	codigoCajero	111	←
2	2	topeRecaudo	0	←
3	3	montoRecibido	0	←
4	4	totalRecaudado	0	→
5	5	contadorTransacciones	1	→
6	6	motivoCierre	Tope Alcanzado	→
7	7	promedioTransacciones	0	→

CODIGO

```
codigoCajero = int(input("Ingresa el código de cajero (###): "))
while True:
    try :
        topeRecaudo = int(input("Ingresa el valor máximo de reacudo:
"))
        if topeRecaudo >= 0:
            break
        else:
            print("El número debe ser mayor que cero. Inténtalo de
nuevo.")
    except ValueError:
        print ("Valor inválido. Inténtalo de nuevo")

contadorTransacciones = 0
totalRecaudado = 0

while True :
    while True:
        try:
            montoRecibido = int(input("Ingrese el monto recibido: "))
            if montoRecibido >= 0:
                break
```

```

        else:
            print("El número debe ser mayor que cero. Inténtalo de nuevo.")
    except ValueError:
        print ("Valor inválido. Inténtalo de nuevo")

    totalRecaudado += montoRecibido
    contadorTransacciones += 1

    if totalRecaudado >= topeRecaudo :
        print ("CAJA SUSPENDIDA: se alcanzó el tope de recaudo. Dirijase a tesorería")
        motivoCierre = "Tope Alcanzado"
        break
    if montoRecibido == 0 :
        motivoCierre = "Fin de Cola"
        break

promedioTransacciones = totalRecaudado/contadorTransacciones
1
tope_formateado = f"{topeRecaudo:,}".replace(",","'")
recaudo_formateado = f"{totalRecaudado:,}".replace(",","'")
promedio_formateado = f"{round(promedioTransacciones, 2):,}".replace(",","'")

print(f"""
----- REPORTE DE TURNO -----
Cajero:                C-{codigoCajero}
Tope asignado:         ${tope_formateado} COP
Transacciones:        {contadorTransacciones}
Recaudo total:         ${recaudo_formateado} COP
Promedio/transacción:  ${promedio_formateado} COP
Motivo de cierre:      {motivoCierre}
""")

```